

舟山“2·11”“YM MILESTONE”轮与“浙象渔43003”船碰撞事故调查报告

编制单位：舟山沈家门海事处

单位地址：舟山市普陀区鲁家峙交通海运大厦4楼

联系方式：0580-3665685

编制时间：2017年4月18日

报告简介

2017 年 2 月 11 日 0213 时左右，利比里亚籍集装箱船“YM MILESTONE”轮由韩国釜山驶往宁波港，航经舟山朱家尖以东约 80 海里水域（概位：29°55′.4N/123°58′.9E）时，与锚泊在该水域的“浙象渔 43003”船发生碰撞。事故造成“浙象渔 43003”船驾驶室等局部受损，船上 1 人落水失踪。直接经济损失约人民币 45 万元，构成一般等级水上交通事故。

依据相关法律、法规和 IMO 调查规则，舟山沈家门海事处对本起开展了调查。调查主要围绕“人、船、环境”等因素展开，调查组查阅了事故双方船舶法定文书和有关记录，询问事故双方有关人员，调取和分析了事故船舶 VDR、AIS 记录，并对当事船舶进行了现场勘验，收集整理了相关证据资料。

经事故调查认定，本起事故是由于“YM MILESTONE”轮值班二副了望疏忽，未对碰撞危险局面作出准确的判断，未运用良好的船艺及早采取有效的避让行动而造成的责任事故，“YM MILESTONE”轮对本起事故负全部责任，值班二副是本起事故的全部责任人。

目 录

1.事故概况..... 4

2.专业术语和标准用语标示..... 4

3.调查取证情况..... 4

3.1.“YM MILESTONE”轮..... 4

3.2 “浙象渔 43003”船..... 6

3.3 气象海况及通航环境情况..... 7

4.重要事故要素认定..... 9

4.1 “浙象渔 43003”船锚泊状态认定..... 9

4.2 碰撞时间与位置的认定..... 9

5.事故经过..... 9

5.1“YM MILESTONE”轮..... 10

5.2 “浙象渔 43003”船..... 11

6.应急处置情况..... 12

7.事故损失..... 12

8.事故原因分析..... 12

8.1“YM MILESTONE” 轮..... 13

8.2 “浙象渔 43003”船..... 14

9.责任认定及事故结论..... 14

10.安全管理建议..... 14

11.附件..... 错误！未定义书签。

1. 事故概况

2017 年 2 月 11 日 0213 时左右，利比里亚籍集装箱船“YM MILESTONE”轮由韩国釜山装载 1332 集装箱开往宁波港，航经舟山朱家尖以东约 80 海里水域（概位：29°55′.4N/123°58′.9E）时，与锚泊在该水域的“浙象渔 43003”轮发生碰撞。事故造成“浙象渔 43003”轮驾驶台等局部受损，船上 1 人落水失踪。直接经济损失约人民币 45 万元，构成一般等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标示

AIS: 自动识别系统 (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM);

VDR: 船载航行数据记录仪 (VOYAGE DATA RECORDER);

3. 调查取证情况

本起事故由舟山沈家门海事处成立事故调查组开展调查。调查主要通过对事故船舶现场勘验、查阅船舶法定文书和有关记录、询问事故双方责任人员、调取和分析 AIS、VDR 记录、调查船舶岸基管理情况等方式开展。通过调查，共获取调查相关人员调查询问笔录及陈述 7 份，获取相关船舶证书、文书材料以及 AIS、VDR 等资料 30 余份，并对两船受损部位进行了现场勘查，获取勘验照片若干。

3.1. “YM MILESTONE” 轮

3.1.1 船舶资料

船名: YM MILESTONE 船籍港: 蒙罗维亚

船舶种类：集装箱船

IMO 编号：9484998

总长：305.6 米

船宽：40.0 米

型深：20.16 米

总吨：76787

净吨：41396

主机功率：58015KW

最大航速：25.60 节

建造地点/完工日期：CSBC CORPORATION/TAIWAN/2011
年 10 月 14 日

船舶所有人/地址：ALL OCEANS TRANSPORTATION INC/
NO.271 MING DE 1ST ROAD,CHIDU KEELUNG,TAIWAN

船舶管理公司/地址：YANG MING MARINE TRANSPORT
CORPORATION/ NO.271 MING DE 1ST ROAD,CHIDU
KEELUNG,TAIWAN

3.1.2 船舶状况

该轮持有利比里亚主管机关签发的《船舶国籍证书》及《船舶最低安全配员证书》，证书均有效；

该轮持有 ABS 签发的《入级证书》、《国际载重线证书》、《货船结构安全证书》、《货船设备安全证书》、《货船无线电安全证书》等证书，证书均有效；

该轮持有 DNV 签发 SMC，该轮管理公司持有 ABS 签发的 DOC，证书均有效。

该轮驾驶台配备有雷达、电子海图、AIS 等主要导航及 VDR 等相关设备，工作状态均正常；主辅机及舵等主要操纵设备处于正常使用状态。

3.1.3 船员概况

该轮本航次在船人员 22 名（附件 5），持证配员满足该轮最低配员要求。事发时，二副吴泰宇在驾驶台负责指挥操纵船舶，水手陈柏绍负责操舵，三管轮刘颖达负责机舱值班。

二副吴泰宇，中国台湾籍，分别持有中国台湾和利比里亚主管机关签发的航海驾驶员适任证书。2014 年 7 月始任职二副，主要在阳明海运公司所属的集装箱轮任职，2016 年 5 月始任职“YM MILESTONE”轮二副。

3.2 “浙象渔 43003” 船

3.2.1 船舶资料

船名：浙象渔 43003

船籍港：象山

船舶种类：国内捕捞船

呼号：412436239

总吨：163

净吨：57.0

主机功率：198.5KW

总长：35.25 米

船宽：6.3 米

型深：2.8 米

建造地点/完工日期：启东渔船修造厂/1986 年 10 月 5 日

船舶所有人及地址：林赛挺/象山县石浦镇铜瓦门村

3.2.2 船舶状况

该船持有象山渔业监督签发的渔业船舶国籍证书，证书编号（浙象）船登（籍）（2016）HY-100689 号，证书有效至 2021 年 8 月 3 日；持有中国渔业船舶检验局签发的渔业船舶检验证书，证书编号 3302250162451，有效期至 2019 年 8 月 14 日。

该船持有渔业主管机关签发的渔业捕捞许可证，证书编号

(浙甬) 船捕(2016)HY-100736, 准许漂流刺网作业方式。

3.2.2 船员概况

该船本航次在船人员共 10 名, 其中船长叶雷勇持有渔业船舶船长证书, 其他均未持有船员证书, 为普通船员(附件 5), 事发时驾驶台由船员常永春和王洪波负责锚泊值班。

船员常永春, 辽宁籍, 2001 年始在渔船上任职水手, 主要从事捕鱼作业和锚泊间的值班工作, 2017 年 2 月始任职“浙象渔 43003”船水手。

船员王洪波, 黑龙江籍, 2005 年始在渔船上任职水手, 主要从事捕鱼作业和锚泊间的值班工作, 2017 年 2 月始任职“浙象渔 43003”船水手。

3.3 气象海况及通航环境情况

3.3.1 气象海况

事发当晚事发水域能见度良好, 偏西北风 9 级, 风浪 4-5 级。落潮流, 流向东南, 流速约 1 节。

3.3.2 通航环境情况

事发水域位于我国浙江舟山外海朱家尖岛以东约 80 海里处, 属我国沿海专属经济区, 其通航环境主要有以下特点:

一是船舶碰撞水域处于中国沿海南北通道(图 1), 是商船习的惯航路, 交通流较大;

二是该碰撞事故水域是我国浙江沿海的重要渔场, 每逢渔汛季节, 有大量渔船在此活动。南来北往的商船和东出西进的渔业

船舶形成复杂的交汇局面。当时事故水域六海里的范围内仅锚泊、作业和航行的渔船有数十艘（图 2）。

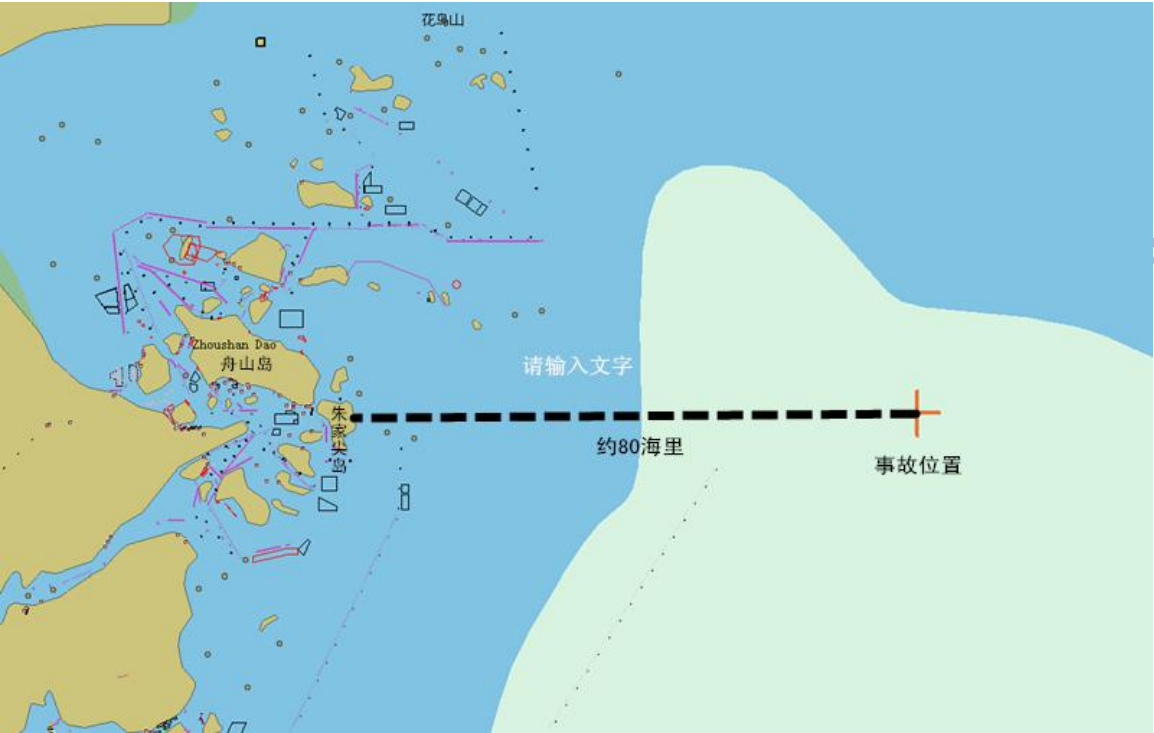


图 1：事发水域示意图

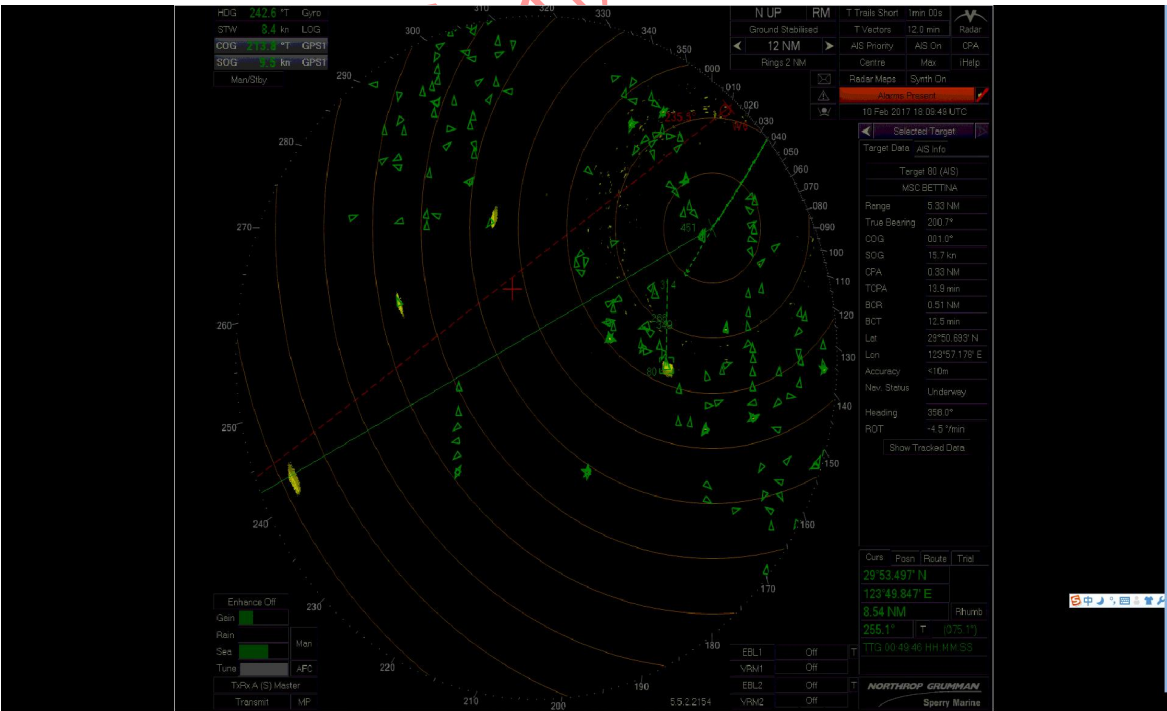


图 2：事发水域通航环境示意图

4. 重要事故要素认定

4.1 “浙象渔 43003” 船锚泊状态认定

(1) 根据“浙象渔 43003”船船长等船员陈述, 该船因受大风影响, 于 2 月 9 日 1700 时起, 在 $29^{\circ}55'.4''\text{N}/123^{\circ}58'.9\text{E}$ 水域锚泊, 直至事发, 夜间均正常显示一盏环照白灯和甲板照明灯。

(2) 通过提取分析“YM MILESTONE”轮 VDR 数据及“浙象渔 43003”船 AIS 数据, 显示事发前一日 2200 时至事发时, “浙象渔 43003”船船位未发生明显变化, 航速长时间稳定在约 0.6-0.9 节。

(3) 据“YM MILESTONE”轮值班二副吴泰宇陈述, 事故前视觉发现了“浙象渔 43003”船一盏环照白灯和甲板照明灯。

综上分析, 调查组认定本次事故事发时“浙象渔 43003”轮处于锚泊状态, 且显示了一盏环照白灯和甲板照明灯, 号灯显示正常。

4.2 碰撞时间与位置的认定

通过提取分析“YM MILESTONE”轮 VDR 数据 (附件 4), 在 0213 时左右, 雷达显示两船回波重叠, 回波重叠位置 $29^{\circ}55'.4\text{N}/123^{\circ}58'.9\text{E}$ 。

由此, 调查组认定本起事故发生的时间为 0213 时, 碰撞位置为 $29^{\circ}55'.4\text{N}/123^{\circ}58'.9\text{E}$ 。

5. 事故经过

根据“YM MILESTONE”轮的航海日志、事故双方相关人员

的询问笔录、VDR、AIS 等数据资料整理。

5.1 “YM MILESTONE” 轮

2017 年 2 月 10 日 0118 时左右, “YM MILESTONE” 轮载运 1332 个 TEU 驶离韩国釜山港, 目的港宁波。离港时艏吃水 7.4 米, 艉吃水 10.2 米。

2 月 10 日 2330 时左右, 二副吴泰宇和水手陈柏绍上驾驶台值班, 航向 225 度, 航速约 8 节。船舶自动舵, 雷达量程 6 海里, 偏心显示。海上能见度良好。

2 月 11 日 0145 时左右, 船位 $29^{\circ}58'.9\text{N}/124^{\circ}01'.9\text{E}$, 航向 230 度, 航速 9.8 节。

0157 时左右, 船位 $29^{\circ}57'.3\text{N}/124^{\circ}00'.7\text{E}$, 航向 232 度, 航速 9.5 节。二副通过雷达发现一渔船(后证实为“浙象渔 43003”船)。距离约 2.5 海里, 真方位 220 度, 该船速度约 0.6 节。

0203 时左右, 船位 $29^{\circ}56'.5\text{N}/124^{\circ}00'.1\text{E}$, 航向 232 度, 航速 9.6 节。二副通过雷达发现一艘北上大轮 (“MSC BETTINA” 轮), 双方距离约 8 海里, 真方位 198 度。

0204 时左右, 船位 $29^{\circ}56'.4\text{N}/124^{\circ}00'.0\text{E}$, 航向 232 度, 航速 9.2 节。二副将雷达量程切换为 3 海里档, 跟踪 “MSC BETTINA” 轮的态势。

0208 时左右, 船位 $29^{\circ}55'.9\text{N}/123^{\circ}59'.5\text{E}$, 航向 237 度, 航速 9.5 节。二副雷达发现距 “浙象渔 43003” 船接近至约 0.8 海里, 真方位 227 度, 雷达显示该船速度 1.2 节。

0209 时左右，船位 $29^{\circ}55'.8\text{N}/123^{\circ}59'.4\text{E}$ ，航向 240 度，航速 9.6 节。此时，距离“浙象渔 43003”船约 0.6 海里，真方位 230 度，二副下令右舵 10 度并鸣放声号。

0210 时左右，船位 $29^{\circ}55'.7\text{N}/123^{\circ}59'.3\text{E}$ ，航向 243 度，航速 9.8 节。此时，距离“浙象渔 43003”船约 0.5 海里，真方位 231 度。

0211 时左右，船位 $29^{\circ}55'.6\text{N}/123^{\circ}59'.2\text{E}$ ，航向 249 度，航速 9.3 节。此时，距离“浙象渔 43003”船约 0.3 海里，真方位 236 度。

0212 时左右，船位 $29^{\circ}55'.5\text{N}/123^{\circ}59'.1\text{E}$ ，航向 257 度，航速 8.0 节。此时，距离“浙象渔 43003”船不足 0.2 海里，真方位 244 度。二副即刻采取右满舵，同时联系“MSC BETTINA”轮，告知本轮动态。

0213 时左右，该轮船艏左舷侧与“浙象渔 43003”船发生碰撞，碰撞夹角约 30 度。碰撞时船位 $29^{\circ}55'.4\text{N}/123^{\circ}58'.9\text{E}$ ，船首向约 270 度，航速约 6.9 节。

5.2 “浙象渔 43003”船

2017 年 2 月 3 日由象山石浦港开航，驶往舟山东海渔场进行捕鱼作业。

2 月 10 日始受大风影响，9 日 1700 时左右，“浙象渔 43003”船锚泊抛锚避风，锚位 $29^{\circ}55'.4''\text{N}/123^{\circ}58'.9\text{E}$ 。

2 月 11 日 0000 时左右，船员常永春及王洪波上驾驶台值班。

主桅白灯和甲板灯显示正常。

0209 时左右，两人听到有来船发出声号，查看后视觉发现船首右舷方向一大轮（后证实为“YM MILESTONE”轮）朝本船驶来，立即通知船长。

0212 时左右，船长发现来船驶近，立即通知轮机长动车，同时召集船员往船艙处躲避。

0213 时左右，船艏右舷与“YM MILESTONE”轮发生擦碰，接着驾驶台被碰撞并斜扣在“YM MILESTONE”轮左舷船艙舷弧处。碰撞时“浙象渔 43003”船船首向 300 度，碰撞导致 1 名船员落水。

6. 应急处置情况

2017 年 2 月 11 日 0440 时，舟山市海上搜救中心接到“浙象渔 49068”船报后，迅速组织搜救力量开展落水人员搜救工作。现场协调多艘渔船前往事发水域搜寻落水人员；同时并发布航行警告，提醒过往船舶协助搜寻落水人员；次日协调东海救助局派遣直升机两次飞抵事发水域搜寻。经过连续数日的搜寻，未发现落水遇险人员。

7. 事故损失

事故造成“浙象渔 43003”船驾驶台等受损，1 人落水失踪，直接经济损失约人民币 45 万元。

8. 事故原因分析

本起事故发生在能见度良好的开阔水域，“YM

MILESTONE”轮为在航机动船，“浙象渔 43003”船为锚泊船。

8.1 “YM MILESTONE”轮

8.1.1 了望疏忽

“YM MILESTONE”轮值班二副在 0157 时通过雷达发现“浙象渔 43003”船后，却未能对该轮保持不间断的观测，而专注了另外一艘北上的“MSC BETTINA”轮，直到碰撞前几分钟才连续地观测“浙象渔 43003”船，以致未能对与浙象渔 43003”船形成的局面作出准确、充分的估计，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

8.1.2 未对碰撞危险局面作出准确的判断

“YM MILESTONE”轮值班二副雷达发现“浙象渔 43003”船后，未对其与本船之间的相对方位及两船态势进行分析，未准确判断两船之间的局面，尽管在碰撞前约几分钟采取右舵 10 度避让，但仍然未对接下来的碰撞危险作出准确的断定，直到两船距离持续减小构成紧迫危险，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条的规定。

8.1.3 未运用良好的船艺及早采取有效的避让行动

“YM MILESTONE”轮值班二副发现“浙象渔 43003”船后，首先对业已形成的碰撞危险未及早做出避让行动；其次未对右舵 10 度的避让效果进行核对，也未采取其他有效的避碰措施，导致两船发生碰撞，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条的规定。

8.2 “浙象渔 43003” 船

“浙象渔 43003” 船事发时段锚泊在该水域，晚间显示相应的锚泊灯号；事发前也安排了相应的人员进行锚泊值班；碰撞前也采取了相应的行动和措施，符合船员通常做法。

9. 责任认定及事故结论

鉴于上述事故原因分析，调查组认为这是一起单方面过失引起的责任事故，“浙象渔 43003” 船在碰撞前已按船员通常做法采取了相应措施，应认定无过失；“YM MILESTONE” 轮存在了望疏忽、未对碰撞危险局面作出准确的判断、未运用良好的船艺及早采取有效的避让行动的过失，是造成本起事故发生的原因，对本起事故负全部责任，值班二副为本起事故的全部责任人。

10. 安全管理建议

070302SR2017001: 鉴于事故调查中发现的“浙象渔 43003” 轮有关从业人员无证上岗的违法行为，建议通报当地海洋与渔业管理部门。